

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Необходимые знания

- Python (базовый).
- Основы PyTorch (тензоры, авто дифференцирование, nn.Module).
- Архитектуры RNN/LSTM/GRU.
- Основы временных рядов (тренд, сезонность, шум).

2. Порядок выполнения

Шаг 1. Проверка или установка окружения

bash

```
pip install torch numpy pandas matplotlib scikit-learn
```

Для выполнения лабораторной работы используйте заготовку шаблона кода в файле “ts_forecast_stud.ipynb”

Шаг 2. Выбор датасета

Выберите один из датасетов:

- Выберите предложенный реальный датасет или используйте синтетический.

Если используете реальные данные, загрузите их из предоставляемого файла “max_temperature.csv” с помощью pandas (источник данных <https://www.meteoblue.com/ru/погода/archive/export>).

Для генерации синтетического датасета используйте функцию “generate_synthetic_data”, приведенную в шаблоне кода.

Шаг 3. Загрузка и первичный анализ

1. Загрузите CSV с помощью `pd.read_csv()`.
2. Извлеките числовую колонку.
3. Постройте график исходного ряда.

Шаг 4. Предобработка

1. Нормализуйте данные (MinMaxScaler).
2. Создайте последовательности (функция `create_sequences`).
3. Разделите данные на обучающую, валидационную и тестовую выборки.

Шаг 5. Реализация модели

1. Определите класс `LSTMModel` с параметрами:

- `input_size=1, hidden_size=64, num_layers=2, output_size=1.`

2. Используйте `nn.LSTM` с `batch_first=True`.
3. Добавьте `nn.Linear` для проекции на скаляр.

4. Реализуйте прямой проход (инициализация скрытого состояния, проход через LSTM, полносвязный слой).

Шаг 6. Обучение

1. Используйте `MSELoss` и `Adam`.
2. Организуйте цикл обучения (эпохи, батчи).
3. Отслеживайте потери на валидационной выборке.
4. Постройте график потерь.

Шаг 7. Прогнозирование и оценка

1. Сделайте прогноз на тестовой выборке.
2. Выполните обратное масштабирование.
3. Рассчитайте RMSE и MAE.
4. Постройте график прогноза.

Шаг 8. Анализ фазового сдвига

1. Объясните, почему прогноз отстаёт.
2. Постройте график со сдвигом для визуальной оценки формы.

Шаг 9. Дополнительные задания

1. Исследуйте влияние `lookback` (10, 20, 30, 60).
2. Сравните LSTM и GRU.

Шаг 10. Оформление отчёта

В Git-репозиторий (или в виде архива) должны быть загружены:

1. **Jupyter Notebook** со всеми выполненными ячейками (код, графики, результаты).
2. **Файл с данными** (если используется реальный датасет) `.csv`.
3. **Отчёт** (PDF или Markdown), содержащий:
 - Описание датасета (источник, размер, период).
 - График исходного временного ряда.
 - График потерь на обучении и валидации.
 - График прогноза на тестовой выборке.
 - Метрики качества (RMSE, MAE).
 - Анализ влияния размера окна на качество прогноза.
 - Выводы о качестве модели и возможных улучшениях.
 - Результаты дополнительных заданий (если выполнялись).